AI IN ACTION · NGÀY 5

Thiết kế sản phẩm AI cho sự không chắc chắn

Từ khả năng của model đến sản phẩm người dùng tin tưởng

VinUniversity · Day 5 · 2026

Điểm danh - Học viên Chương trình Đào tạo Nhân tài AI thực chiến

Phiếu khảo sát Chương trình Đào tạo AI Thực chiến

Mục tiêu hôm nay

3 câu hỏi xuyên suốt ngày:

1. Một agent chạy được đã đủ để trở thành product chưa?
2. Thiết kế product AI khác gì phần mềm truyền thống?
3. Cải thiện liên tục nhờ feedback và data

Flow buổi học — Day 5 (08/04)

Giờ	Hoạt động	Nộp
9:00	**Mở đầu** — agent chạy được ≠ product thành công	
9:15	AI không hoàn hảo — tự động hoá hay hỗ trợ con người?	
9:45	3 trụ thiết kế + **bài tập phân tích UX** (cá nhân)	Sketch giấy + 4 paths
11:25	AI Product Canvas + thực hành nhóm + review chéo	
14:00	Feedback loop + data flywheel — cải thiện AI liên tục	
14:30	ROI 3 kịch bản: có nên đầu tư AI? + hỏi đáp	
16:00	**Hackathon:** nhận đề, chia nhóm, bắt đầu draft SPEC	
23h59	Deadline 08/04	Topic + SPEC draft

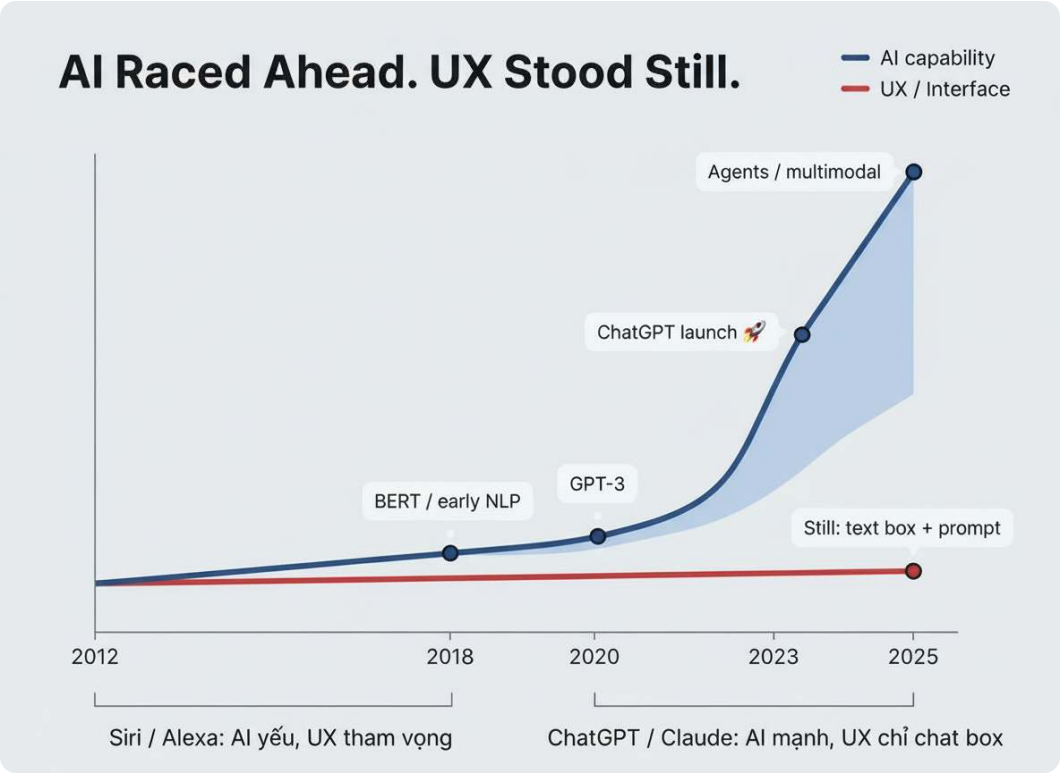
Agent chạy được rồi — vậy tại sao có thể không ai dùng?

#	Sai lầm	Thực tế
1	**Gắn AI cho có** Thêm AI vì FOMO, không vì user cần	Google rắc AI lên search → user bỏ qua. Perplexity cùng tech, thiết kế lại → thắng
2	**Chỉ build 80%** Demo ấn tượng nhưng 20% cuối mới quyết định	Gamma/Tome tạo slide nhanh nhưng phải sửa quá nhiều → chậm hơn tự làm PowerPoint
3	**Nhầm khó = giá trị** Không cần research mới, cần ứng dụng sáng tạo	Descript dùng AI có sẵn, edit video bằng cách edit text → tạo category mới
4	**Tự xây AI từ đầu** Build infra riêng khi platform đủ tốt	Builder.io chỉ train riêng 1 model cho 1 việc, còn lại dùng OpenAI

Pattern

Cùng công nghệ — khác cách build product → kết quả ngược nhau.

Vấn đề không phải AI yếu.
Vấn đề là ta đang đối xử AI như phần mềm thường.



"AI có trí tuệ đáng kinh ngạc, nhưng giao diện vẫn chỉ như chatbot modem quay số AOL." — Aparna Chennapragada, CPO Microsoft

💬 Activity nhanh: 5 câu hỏi

Nghĩ về AI agent của bạn:

1. Ai dùng?
2. Khi đúng → user được gì?
3. Khi sai → chuyện gì?
4. Bao nhiêu % đúng là đủ?
5. Mỗi lần chạy tốn gì?

Nhóm · 5 phút · Gửi lên Discord

Nội dung: brief về AI agent của bạn + trả lời 5 câu hỏi

AI = không chắc chắn + cách bạn handle nó

Phần mềm cũ chạy theo luật. AI chạy theo xác suất.

01

Phần mềm truyền thống vs AI product

	Truyền thống	AI
Kết quả	Luôn giống nhau	Mỗi lần một khác
Ví dụ	"Số dư?" → trả đúng số	"Tóm tắt email này" → mỗi lần 1 bản khác
Kiểm thử	Đạt / không đạt	Chạy 100 lần → bao nhiêu lần "đủ tốt"?
Lỗi	Bug — tìm và sửa	Sai xác suất — không sửa được, chỉ giảm được

> *"Bạn không biết user sẽ tương tác thế nào, và cũng không biết LLM sẽ phản hồi ra sao. Cả ba — input, output, process — đều không chắc chắn."*
> — Ash Reganti, Head of AI Spotify (Lenny's Podcast)

Takeaway

Nếu sản phẩm dùng AI, bạn đang thiết kế cho **uncertainty**.

Tại sao Gmail cần AI — và cái giá phải trả

Ví dụ kinh điển: "AI giỏi hơn nhưng không hoàn hảo"

Rules
"chứa 'free money' → spam"

→

Spammer đổi chiêu
"fr3e m0ney" gửi bằng hình ảnh → rules bó tay

→

ML
Học từ triệu email, tự thích ứng **nhưng...**

⚠ **Cái giá của ML:**

Chặn nhầm → email quan trọng bị xóa, user không hề biết

Bỏ lọt → spam vào inbox, user thấy và tự xóa được

Không thể triệt tiêu cả hai. Chỉ chọn cái nào ít tệ hơn.

→ AI sẽ sai. Vậy 3 thứ phải thay đổi theo...

AI sẽ sai → 3 thứ phải thiết kế khác

1. Requirement

Trước: "Click X → Y"

Giờ: "Hỏi X → Y ~85%, dưới 60% → hỏi lại user"

(spec ngưỡng + failure behavior)

↳ Sai thế nào là chấp nhận được?

2. UX

Trước: Thiết kế cho lúc đúng

Giờ: Thiết kế cho lúc **SAI:**

user thấy sai?
sửa được?
tin lại được?

(graceful failure + trust recovery)

↳ Sai thì user làm gì?

3. Eval

Trước: Đạt / không đạt

Giờ: Chạy 100 lần → bao nhiêu % "đủ tốt"?

PM quyết định, không phải QA
(quality distribution)

↳ Bao nhiêu % sai là chấp nhận được?

Cách bạn deploy AI thay đổi mọi thứ

Automation — AI làm thay, user không thấy. Augmentation — AI gợi ý, user quyết định.

Augmentation — GitHub Copilot

30% accuracy

→ 20M users

- Ghost text — reject = 0 friction
- Suggest-only, không auto-action
- User luôn có quyền kiểm soát

Automation — Spam filter

User không thấy email bị xóa nhầm

- Precision cực cao bắt buộc
- False positive = mất email quan trọng
- User không có cơ hội sửa

Tại sao cùng AI mà khác nhau đến vậy? →

Chuyển AI Automation và Augmentation

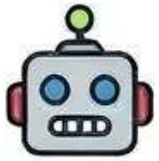
1 **60%**

Copilot: user duyệt duyệt từng email

2 **95%**

Gửi tự động — hỏi lại email quan trọng

3 **99.5%**



Tự động hoàn toàn: user chỉ set rules

0% → 100% độ chính xác

Augmentation bắt buộc | Bán tự động | Automation an toàn

AUGMENTATION
— AI gợi ý, user chọn

AUTOMATION
— AI làm thay

> *"Nếu model đúng 60%, bạn phải build product theo cách hoàn toàn khác."*
> **Kevin Weil**, CPO OpenAI

Trong thực tế: bắt đầu aug, tăng dần auto

Ví dụ: agent hỗ trợ khách hàng

V1: Routing	V2: Copilot	V3: Tự động
🤖 **AI làm:** Phân loại + chuyển ticket đúng chỗ	🤖 **AI làm:** Gợi ý draft trả lời	🤖 **AI làm:** Tự giải quyết ticket
👤 **Người làm:** Xử lý 100% ticket	👤 **Người làm:** Review + sửa draft	👤 **Người làm:** Chỉ xem edge cases
Thu: data phân loại, cấu trúc prompt	**Thu:** % draft dùng nguyên? Phần nào bị sửa? = **eval miễn phí**	**Thu:** vòng lặp tự động hoàn toàn

Mỗi version thu data để quyết định lên version tiếp → không đoán mò

⚠️ **Nhảy thẳng V3:** "Chúng tôi phải đóng product vì quá nhiều lỗi, không đếm hết các vấn đề mới phát sinh."

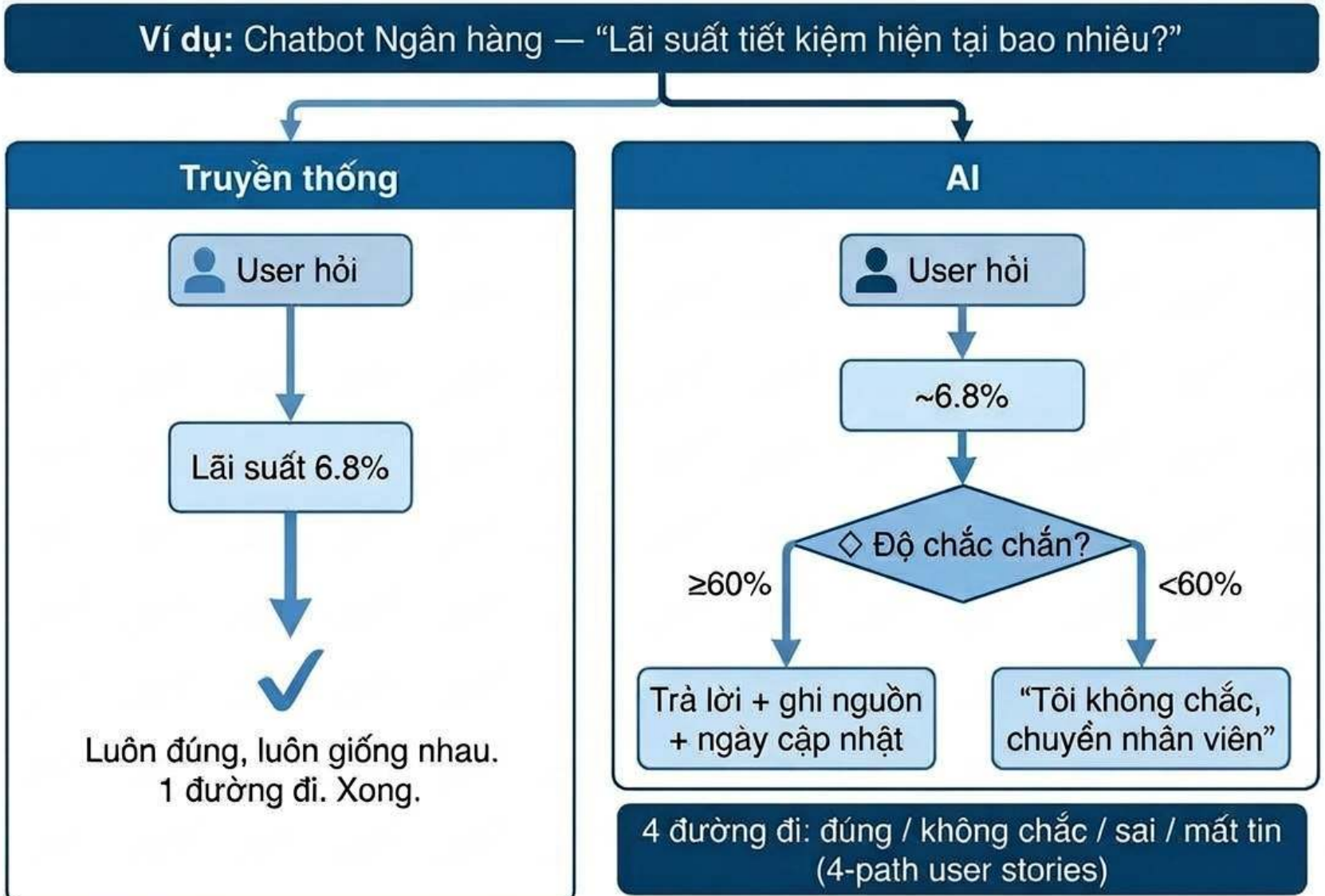
— Ash Reganti & Vikram Badam (Lenny's Podcast)

3 trụ thiết kế AI product

Yêu cầu (Requirement) · Trải nghiệm (UX) · Đánh giá (Eval)

02

Yêu cầu (Requirement): không mô tả hành vi, mô tả kết quả + lúc sai thì sao



Các dạng lỗi thường gặp (failure mode library)

Thay vì liệt kê tính năng → liệt kê cách sản phẩm có thể sai

Air Canada (2024): chatbot tự bịa chính sách hoàn vé → khách đòi đúng lời bot → tòa phán: "Bot là đại diện công ty. Phải bồi thường."

→ AI sai ≠ bug nhỏ. AI sai = công ty chịu trách nhiệm.

Vậy phải chuẩn bị trước — liệt kê cách AI có thể sai:

Khi nào xảy ra (trigger)	Chuyện gì xảy ra (hậu quả)	Xử lý thế nào (mitigation)
Hỏi ngoài phạm vi: "Hoàn vé được không?"	Bot bịa thông tin → khách làm theo → thiệt hại (Air Canada)	Nhận ra → "Tôi không có thông tin này, để tôi chuyển nhân viên"
Hỏi mơ hồ: "Tôi bị mất thẻ"	Trả lời sai ngữ cảnh — thẻ tín dụng hay thẻ thành viên? → hướng dẫn sai	Hỏi lại: "Bạn muốn hỏi về thẻ tín dụng hay thẻ thành viên?"
Dữ liệu cũ: lãi suất đã thay đổi tuần trước	Trả lãi suất 7.5% (hết hạn) → khách ra quầy → chỉ còn 5.5% → mất tin	Gắn thời gian: "Cập nhật lần cuối: 01/04. Vui lòng kiểm tra lại."

Câu hỏi then chốt

Top 3 cách sản phẩm của bạn có thể sai là gì?

DISCORD — 5 PHÚT

Tìm lỗi trong spec

Chọn 1 đề. Bạn là product builder nhận spec này — thiếu gì để build được?

ĐỀ 1

Chatbot CSKH ngân hàng

"Chatbot trả lời câu hỏi khách hàng về tài khoản, thẻ, vay. Hiểu tiếng Việt có dấu và không dấu. Phản hồi trong 3 giây. Hỗ trợ 24/7."

Gợi ý: user hỏi ngoài phạm vi thì sao? Bot sai thông tin lãi suất?

ĐỀ 2

AI tóm tắt meeting

"AI tự động tóm tắt cuộc họp thành bullet points. Bắt action items, người chịu trách nhiệm, và gửi email tự động."

Gợi ý: gán sai người chịu trách nhiệm? Tóm sai ý chính?

ĐỀ 3

AI chấm bài luận

"AI chấm điểm bài luận tiếng Việt của học sinh. Cho điểm 1–10 kèm nhận xét ngắn. Chấm xong trong 5 phút."

Gợi ý: chấm sai vì văn phong lạ? Học sinh khiếu nại thì sao?

ĐỀ 4

AI lọc CV ứng viên

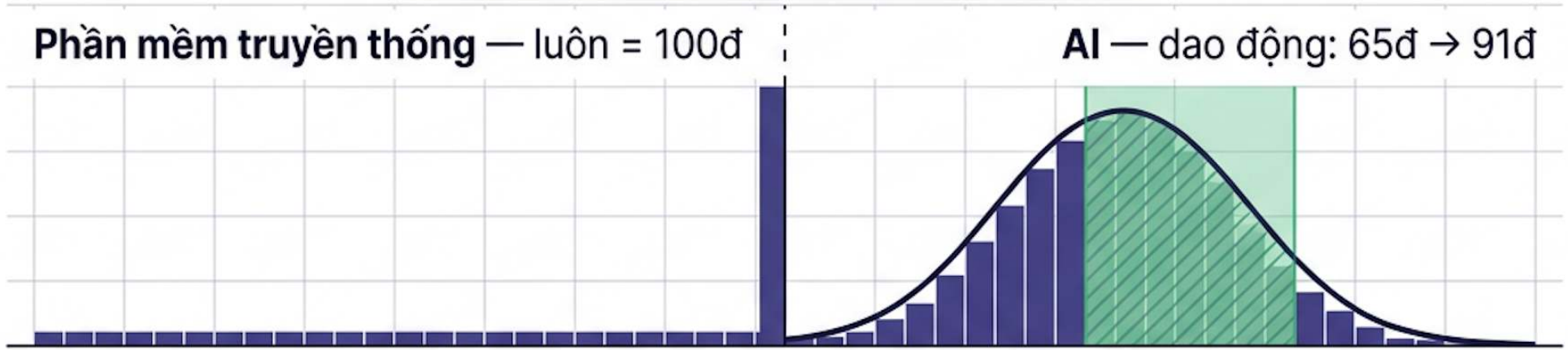
"AI đọc CV ứng viên và xếp hạng phù hợp cho vị trí. Lọc top 20 từ 500 hồ sơ. Xử lý trong 1 giờ."

Gợi ý: loại nhầm người giỏi? Bias giới tính / trường?

Gõ vào Discord: liệt kê 1–2 cách AI có thể sai + user story path thiếu

Đánh giá (Eval): không phải đạt/trượt, mà sai bao nhiêu là chấp nhận được?

Đạt giá		AI giá
100 / 100 / 100	vs	82 / 65 / 91

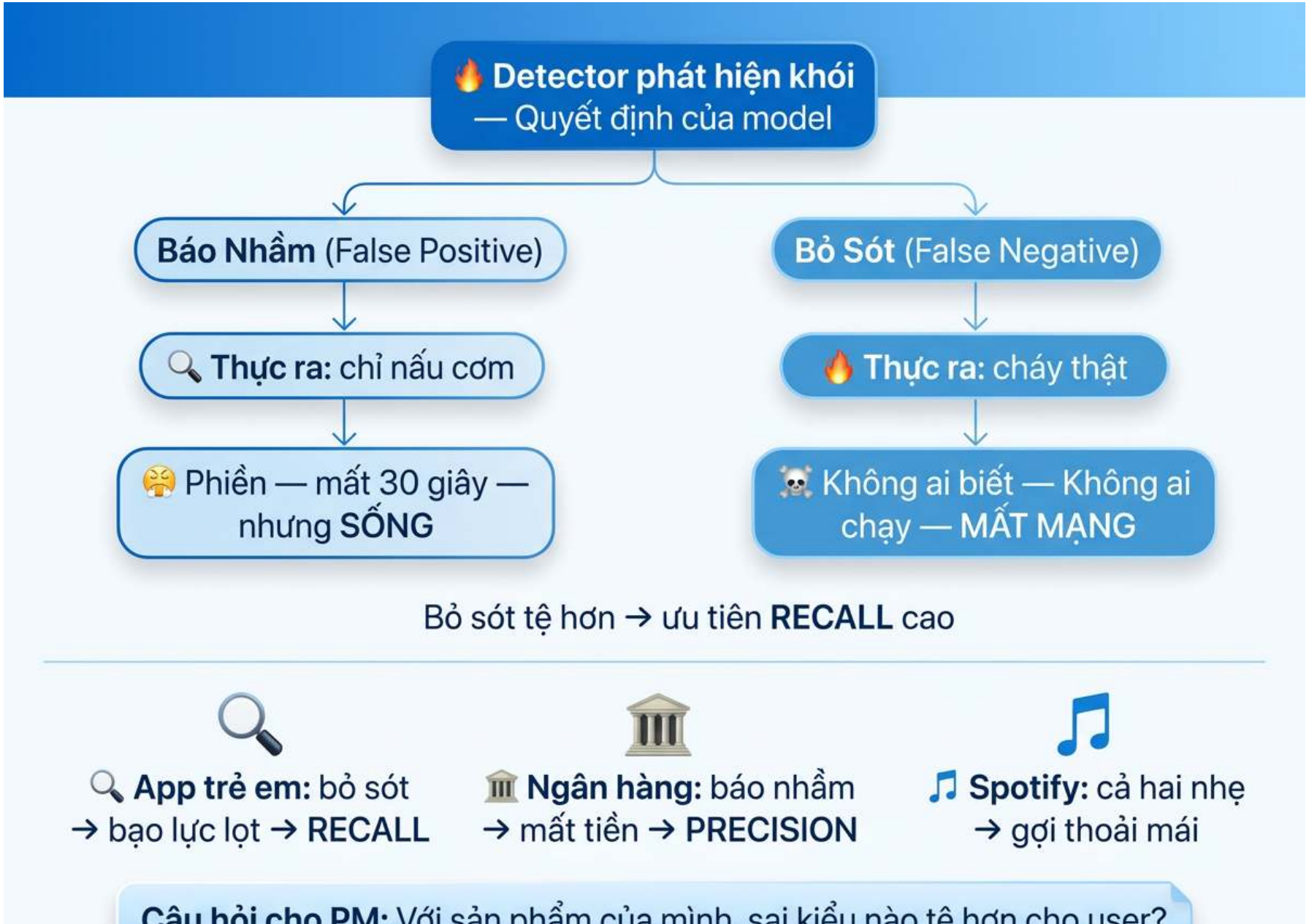


Phân phối chất lượng (100 lần chạy)

① Nhìn 50–100 kết quả → ② Phân loại lỗi → ③ Viết eval từ các dạng lỗi lặp lại

Sai kiểu nào tệ hơn?

Precision (ít báo nhầm) hay Recall (ít bỏ sót)



Precision vs Recall — tính thế nào?

Ví dụ: AI lọc video cho app trẻ em — 100 videos, trong đó 10 cái xấu thật sự

	AI đánh dấu "xấu"	AI cho qua
Xấu thật	**8** ✓	**2** × bỏ sót (trẻ thấy nội dung xấu)
Lành thật	**5** × báo nhầm (video tốt bị gỡ oan)	**85** ✓

Precision = 8/13 = 62%

AI đánh dấu 13 cái "xấu" — chỉ 8 cái xấu thật

→ "Khi AI nói CÓ, đúng bao nhiêu?"

Recall = 8/10 = 80%

10 cái xấu thật sự, AI tìm được 8 — lọt 2 cái

→ "Trong số cần tìm, AI tìm được bao nhiêu?"

2 cái lọt = 2 video xấu trẻ nhìn thấy. 5 cái báo nhầm = 5 video tốt bị gỡ oan.
Cái nào tệ hơn? → Lọt tệ hơn → cần **recall cao**.
Nhưng đổi sang duyệt vay ngân hàng: báo nhầm = duyệt sai → mất tiền → **precision cao**.
→ Không có đáp án chung. Tuỳ "sai kiểu nào tệ hơn cho user của mình?"

Precision hay Recall? — phụ thuộc context

	User THẤY & sửa được	User KHÔNG thấy
Sai mà act = hậu quả nặng (FP tệ hơn)	**PRECISION** VD: Legal RAG, Bank chatbot User thấy nhưng hậu quả nặng	**PRECISION** VD: Spam filter, Auto-send email Sai mà không ai biết = nguy hiểm
Bỏ lọt = mất giá trị (FN tệ hơn)	**RECALL** VD: Copilot, FAQ chatbot Gợi ý nhiều, user tự filter	**RECALL** VD: Content mod (trẻ em), Fraud Bỏ lọt = thảm họa, dù user không thấy

Rule of thumb

Sai mà user KHÔNG BIẾT → thường precision. Nhưng nếu bỏ lọt = thảm họa → recall bất kể user thấy hay không.

DISCORD — 5 PHÚT

Precision hay recall?

Mỗi sản phẩm nên ưu tiên **precision** (đừng nhầm) hay **recall** (đừng sót)?

1. AI lọc nội dung cho app trẻ em
2. Code autocomplete (kiểu Copilot)
3. AI đọc X-quang phát hiện ung thư
4. AI duyệt khoản vay ngân hàng
5. AI gợi ý bài hát (Spotify)

Gõ vào Discord: số-P hoặc R — lý do 1 câu

Ví dụ: 1-R — vì bỏ sót = trẻ thấy nội dung xấu

4 câu mọi AI product phải trả lời

	Câu hỏi	Ví dụ: Copilot
1	Khi đúng → user thấy gì?	Gợi code màu xám → bấm Tab để chấp nhận
2	Khi không chắc → hệ thống làm gì?	Gợi ngắn hơn, ít tự tin hơn → user tự viết tiếp
3	Khi sai → user sửa thế nào?	Tiếp tục gõ = gợi ý biến mất. Cost = 0.
4	Khi mất tin → gỡ thế nào?	Tắt Copilot cho file này / ngôn ngữ này. Bật lại khi muốn.

Tại sao Copilot 30% accuracy mà 20M người dùng?

Vì cả 4 câu đều có câu trả lời tốt. Sai → không mất gì. Đúng → tiết kiệm thời gian.

Microsoft Tay (2016): không trả lời được câu nào → bị troll thành racist bot trong vài giờ.

Khi AI sai: xử lý nhẹ nhàng (graceful failure) + giữ niềm tin (trust recovery)

Xử lý lỗi nhẹ nhàng

① Đưa nhiều lựa chọn,
không chỉ 1 đáp án

② Cho user sửa được

③ Ghi nhận đã sửa
→ AI học từ đó

Giữ niềm tin

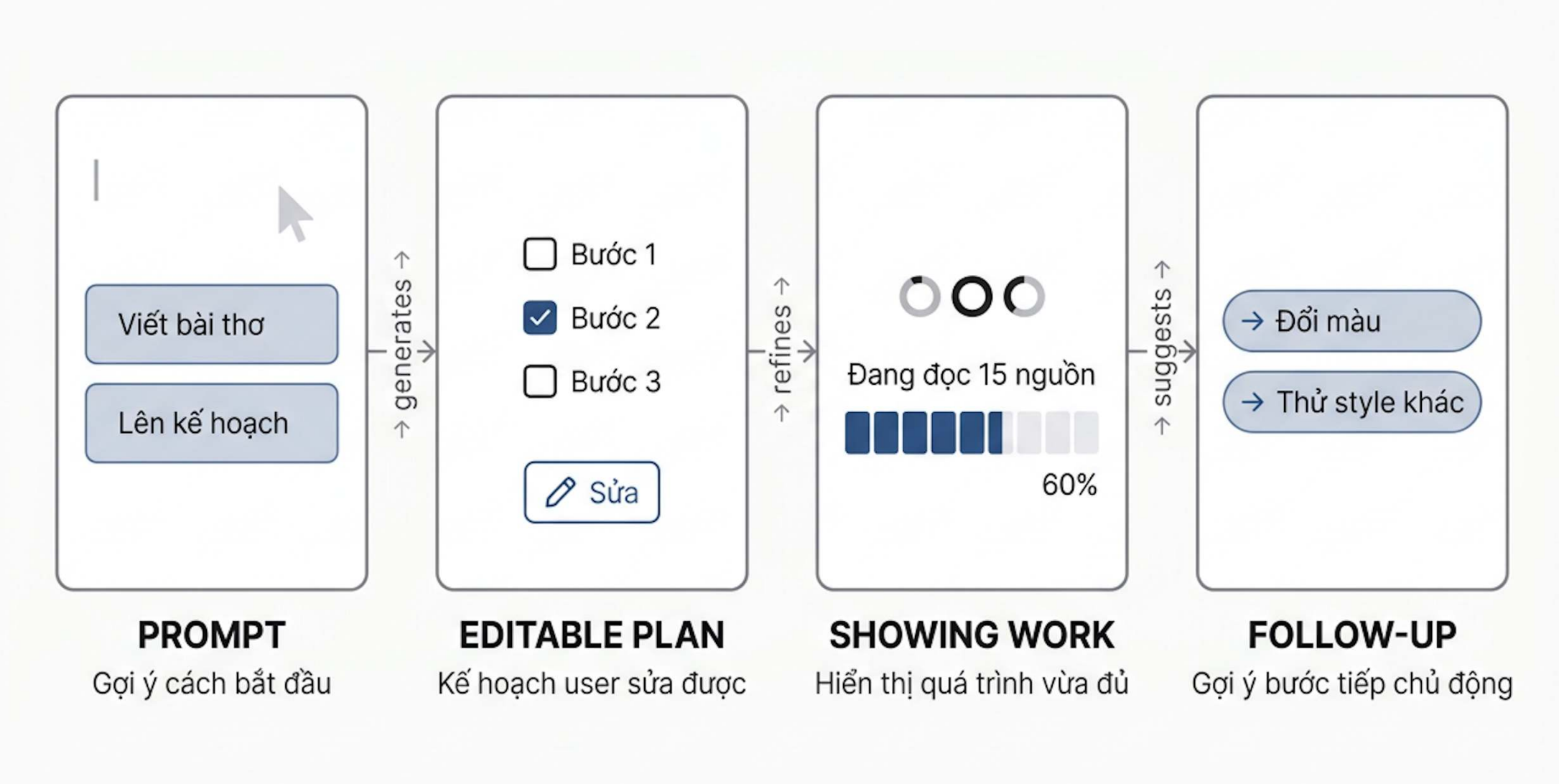
① Giải thích tại sao:
Grammarly: "Wordiness — thử 'thrilled' thay 'very happy'"
→ user hiểu lý do → tin và học theo

② Hiện độ chắc chắn:
Kayak: "Advice: MUA — Confidence: 79%"
→ user tự quyết

③ Cho lựa chọn khác

4 thành phần giao diện mới cho AI

Aparna Chennapragada, CPO Microsoft



> *"Quá dài dòng = cron job. Quá ngắn gọn = không biết AI đi đúng hướng không."*
>
> — Aparna Chennapragada, CPO Microsoft

CÁ NHÂN — 40 PHÚT — 10 ĐIỂM

Bài tập UX: phân tích sản phẩm AI thật

Chọn 1 sản phẩm → dùng thử → phân tích 4 paths → sketch cải thiện → chia sẻ + vote

CHỌN 1 SẢN PHẨM

MoMo — Trợ thủ AI Moni

Phân loại chi tiêu tự động, chatbot tài chính cá nhân. App MoMo.

VN Airlines — Chatbot NEO

Chatbot hỗ trợ KH, tra cứu chuyến bay. vietnamairlines.com hoặc Zalo VNA.

V-App — Trợ lý ảo V-AI

Trợ lý voice/text, gợi ý theo context. App V-App.

15′
Khám phá
Tìm hiểu marketing
rồi dùng thử app
Marketing khớp thực tế?

10′
Phân tích 4 paths
Đúng → user thấy gì?
Không chắc → hỏi lại?
Sai → sửa thế nào?
Mất tin → có exit?

10′
Sketch to-be
Chọn 1 path yếu nhất
Vẽ as-is (trái) + to-be (phải)
Thêm gì? Bớt gì? Đổi gì?

5′
Share + vote
Chia sẻ trong nhóm
Mỗi người 30 giây
Vote sketch hay nhất → bonus

Nộp cá nhân: sketch giấy (as-is + to-be) + ghi chú 4 paths. Điểm cá nhân 10đ. Vote = bonus 2đ.
Nice to have: screenshot app + annotate chỗ hay / chỗ gãy.

🔗 **Đề bài chi tiết: github.com/VinUni-AI20k/Day05-AI-Product-Labs**

Debrief: kết nối 3 trụ

Requirement: spec thiếu gì? (Discord A — 4 specs đều thiếu cùng pattern)

Eval: precision hay recall? (Discord C — phụ thuộc context, không phải kỹ thuật)

UX: path nào yếu nhất? (Workshop — sản phẩm thật đều có gap)

3 trụ không độc lập:

Auto/Aug → Requirement khác → UX khác → Eval khác

Đây là vòng tròn, không phải đường thẳng.

→ Tiếp theo: Canvas — gom requirement + UX + eval thành 1 trang product spec.

Nghỉ giải lao — 15 phút

Canvas: gom lại thành lightweight spec

Gộp 3 trụ thành 1 trang product spec

03

AI Product Canvas — 3 cột

VALUE	TRUST	FEASIBILITY
■ User nào? Pain nào? ■ Auto hay Aug? ■ Value khi AI đúng?	■ Precision hay recall? ■ Khi sai → user biết/sửa thế nào? ■ Trust recovery?	■ Cost / latency? ■ Dependency / risk chính?

Learning Signal (Block 4): (1) User sửa AI → data đi vào đâu? (2) Đang tốt lên hay tệ đi? (3) Càng nhiều data càng tốt?

Ví dụ: Chatbot CSKH ngân hàng

VALUE

User: KH hỏi tài khoản, thẻ, vay
Pain: chờ tổng đài 10–15 phút
Aug: bot gợi ý, NV xử lý phức tạp
Value: trả lời 24/7

TRUST

Precision cao: sai = mất tiền (Air Canada)
Khi sai: "Để tôi chuyển NV"
Recovery: "Xin lỗi, NV sẽ liên hệ lại"

FEASIBILITY

Cost: ~$0.02/lượt GPT-4o
Latency: <3 giây
Risk: lãi suất cũ → sai thông tin
Dep: API ngân hàng real-time

Learning Signal: ① Log mỗi lần chuyển NV + lý do ② % câu hỏi bot tự giải quyết (tuần/tuần) ③ Mỗi lần chuyển NV = 1 ví dụ train thêm

💬 Nhóm sketch Canvas outline

Sketch Canvas cho project của nhóm

Chưa cần đầy đủ — đánh dấu [?] cho chưa biết

Sketch (15 min) + Peer peek (10 min)

Nhóm · 25 phút

Feedback Loop + Data Flywheel

04

Sau khi launch, sản phẩm phải học hoặc sẽ xuống cấp.

Feedback loop: truyền thống vs AI

	Truyền thống (vật thể)	AI (sinh vật)
Bản chất	Vật thể tĩnh — xuất xong = xong	Sinh vật sống — xuất xong = mới bắt đầu
Phản hồi	Thủ công, theo sprint/quý	Liên tục, tự động
Cải thiện	Team phân tích data → cập nhật	Model tự học từ tương tác
Tài sản riêng	Tính năng, thương hiệu, mạng lưới	Vòng data + model tinh chỉnh

📥 **Thu thập**
Thu data từ tương tác

→

⚙️ **Phân tích**
Đánh giá, A/B test

→

🚀 **Cải tiến**
Tinh chỉnh, nâng cấp

→

🔄 **Lặp lại**
Nhiều luồng song song

Hiệu ứng Alexa: User hỏi 3 lần, AI sai cả 3 → ngừng dùng vĩnh viễn. Không phản hồi = không cải thiện.

3 loại feedback signal

Sản phẩm AI cần thu signal từ user để cải thiện. 3 cách thu:

Ngầm (implicit)

User không cố ý phản hồi — hệ thống tự thu:

- Thời gian xem, cuộn trang, bỏ qua
- Chấp nhận / từ chối gợi ý

VD: Copilot đo % Tab (chấp nhận) vs Esc (bỏ qua)
VD: YouTube đo thời gian xem > click

Trực tiếp (explicit)

User chủ động đánh giá:

- Thích / không thích (thumbs up/down)
- Đánh giá sao, báo cáo, đánh dấu

VD: ChatGPT — nút 👍👎 mỗi câu trả lời
VD: MoMo — "Phân loại này đúng không?"

Sửa lỗi (correction)

User trực tiếp sửa kết quả AI:

- Sửa text AI viết, đánh dấu sai
- Ghi đè quyết định của AI

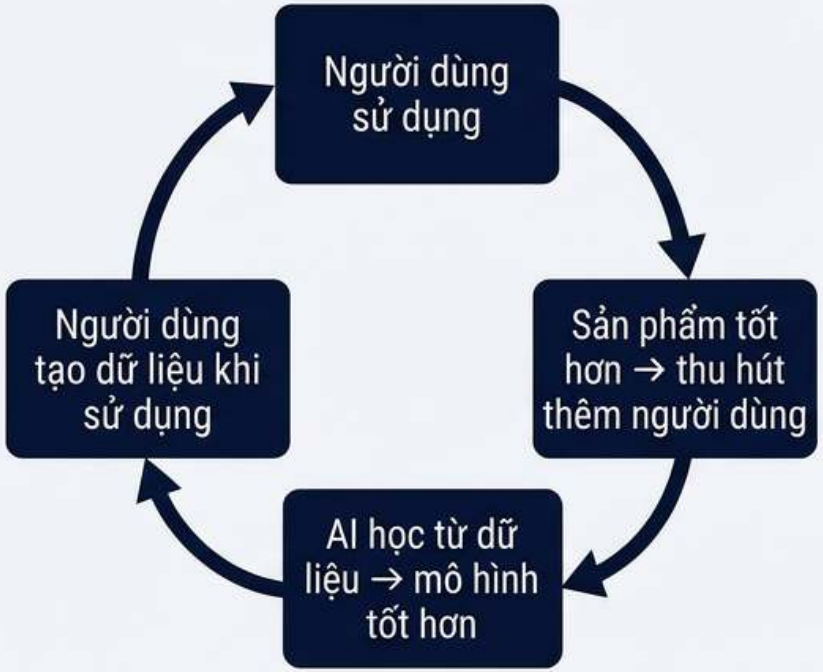
VD: Grammarly — user bỏ gợi ý = "sai"
VD: Gmail Smart Reply — user sửa rồi gửi

> **Câu hỏi cho SPEC:** sản phẩm của bạn thu signal loại nào? Nếu chưa có → thiết kế ngay từ đầu.

Data Flywheel

Data Flywheel

Vòng lặp Data Flywheel



MidJourney

Người dùng tạo ảnh → Đánh giá ảnh đẹp/xấu → Mô hình học Ảnh đẹp hơn

Thêm người drung → Thêm đánh giá
Thêm người dùng → Thêm đánh giá

Microsoft Dragon

	Phiên bản V1	Phiên bản V2	Phiên bản V3
Nguồn dữ liệu	Dữ liệu tổng hợp	600K ca thực tế + chuyên gia đánh giá	Liên tục tối ưu
Độ chính xác	30-60%	~75%	83% ✓
Kết quả	Dữ liệu giả → kết quả tệ	Dữ liệu thật + người đánh giá → nhảy vọt	Bác sĩ dùng hàng ngày → data mới mỗi ngày

Loop liện tục: dữ liệu mới → fine-tune → tốt hon nữa → thêm dữ liệu

Sai lầm phá vỡ Flywheel

- **Không thiết kế thu dữ liệu từ đầu**
  không có nút "sai/đúng" cho user bấm
- **Thu sai thứ**
  chỉ đếm lượt dùng, không thu user sửa AI chỗ nào
- **Thu rồi nhưng không đưa về model**
  log đầy nhưng không ai dùng để cái thiện

Takeaway: AI ai cũng dùng được (commodity). Chỉ dữ liệu riêng + cách dùng riêng = lợi thế thật.

Con số đẹp chưa đủ — phải biết sai ở đâu

Định tính trước, định lượng sau

AI phân loại email: 87% đúng — nghe ổn? Nhưng 13% sai ở đâu?

Email FYI phân loại nhầm

→ Phiền, không sao 😤

Email từ khách VIP phân loại nhầm vào "spam"

→ Mất deal 500 triệu 💀

Cùng 13% sai — nhưng hậu quả khác nhau hoàn toàn. → Phải nhìn LỖI CỤ THỂ trước khi nhìn CON SỐ.

4 cách cải tiến (dùng trong hackathon):

1. Sửa prompt

Viết rõ hơn, bớt mập mờ

VD: "Phân loại email thành 3 loại: urgent / action / FYI" thay vì "phân loại email"

2. Sửa dữ liệu

Thêm data đúng, bớt data nhiễu

VD: thêm 50 email mẫu từ khách VIP để AI nhận diện pattern

3. Sửa trải nghiệm (UX)

Cho user thấy AI không chắc + sửa được

VD: email AI không chắc → highlight vàng: "Kiểm tra lại email này?"

4. Sửa cách đo (eval)

Đo đúng thứ quan trọng

VD: không đo "87% đúng" mà đo "bao nhiêu email urgent bị phân loại nhầm?"

Hackathon

Nhìn kết quả AI trước (định tính) → thấy lỗi gì → rồi mới đo bao nhiêu % (định lượng).
Ít nhất 1 vòng: chạy AI → nhìn output → tìm lỗi → sửa bằng 1 trong 4 cách trên → chạy lại.

8 loại dữ liệu giá trị cao

1. Dữ liệu thời gian thực
Giá cổ phiếu, giao thông, cảm biến IoT

VD: Grab dùng traffic data để dự đoán giá cuốc

2. Dữ liệu riêng user
Lịch sử mua, sở thích, hành vi dùng app

VD: Netflix gợi ý phim theo lịch sử xem

3. Dữ liệu chuyên ngành
Y tế, pháp lý, tài chính — không có sẵn trên internet

VD: Dragon dùng 600K ca bệnh thật để train

4. Dữ liệu đánh giá của người
Nhãn, xếp hạng, chú thích từ chuyên gia / user

VD: bác sĩ đánh giá kết quả AI đọc X-quang

5. Học tăng cường (RLHF)
User chọn A vs B → model học "cái nào tốt hơn"

VD: ChatGPT thu thumbs up/down để fine-tune

6. Dữ liệu ngữ cảnh
Vị trí, thời gian, thiết bị, tình huống dùng

VD: Google Maps gợi ý khác nhau lúc 8h sáng vs 8h tối

7. Dữ liệu tích hợp
Kết nối từ CRM, ERP, API nội bộ

VD: Salesforce Einstein dùng data CRM để dự đoán deal

8. Dữ liệu tổng hợp
Tạo tự động bằng AI, dùng để tăng cường data thật

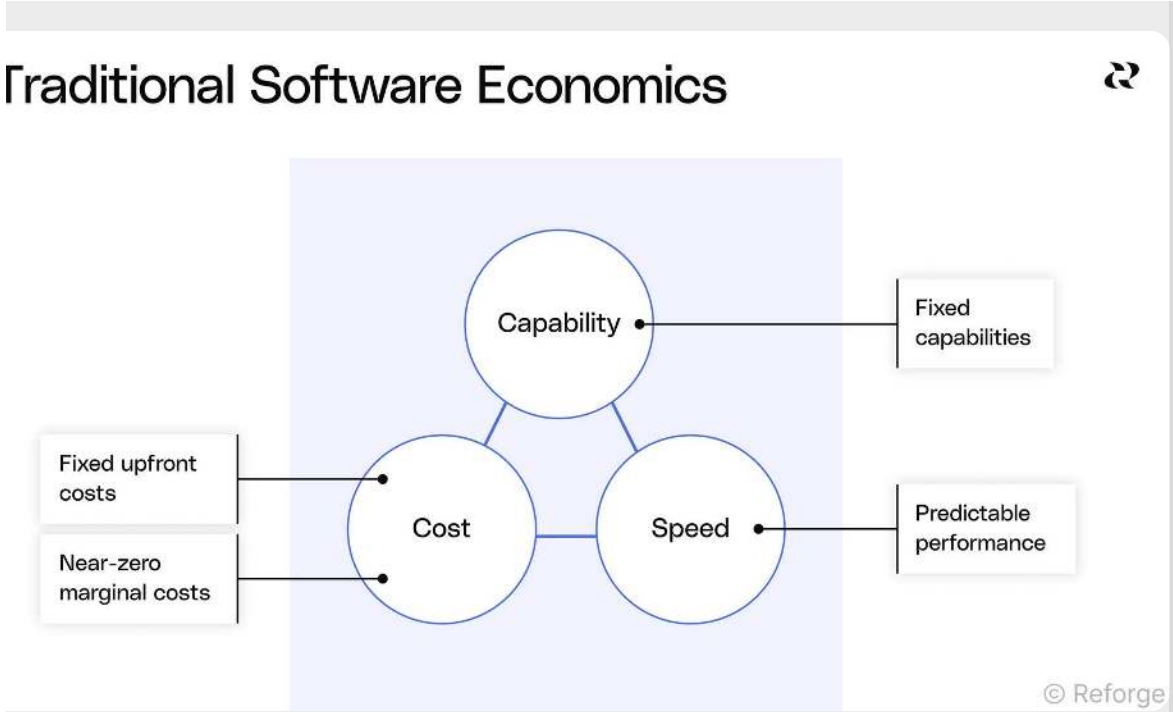
VD: Dragon V1 dùng data giả → chỉ 30–60% → phải thay bằng data thật

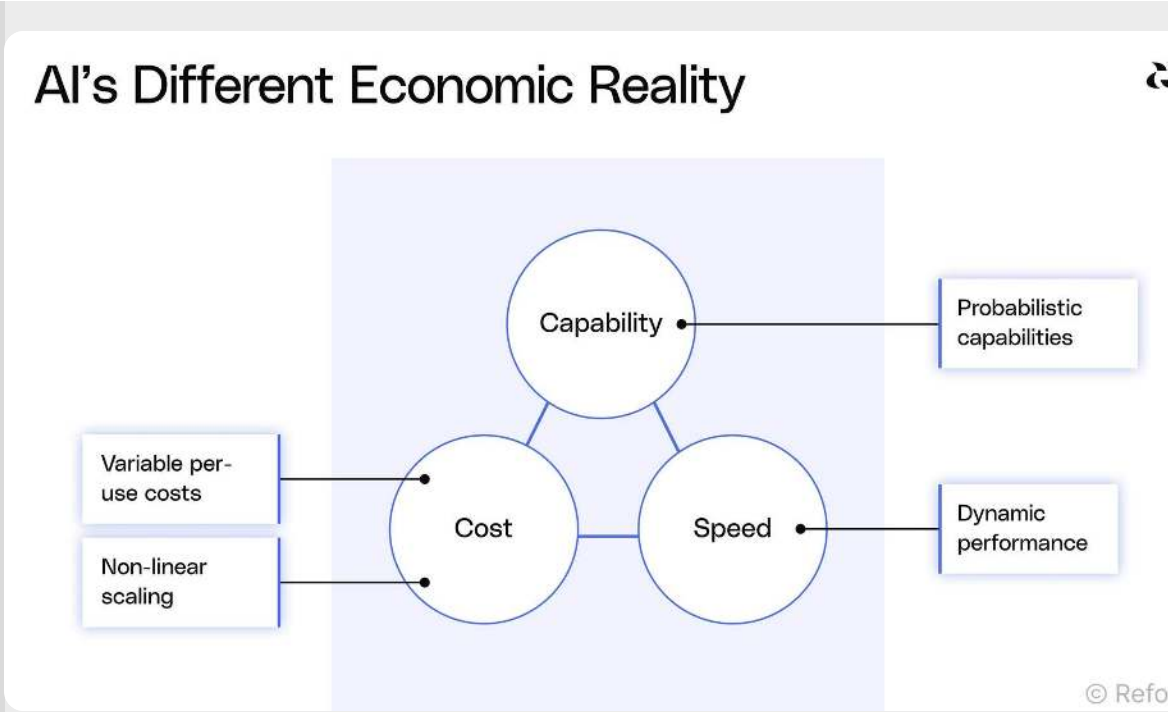
Kinh tế AI ≠ phần mềm truyền thống

Chi phí AI không cố định — mỗi lần dùng đều tốn tiền. Phải chọn: nhanh, giỏi, hay rẻ?

05

Cost — Capability — Speed





Thay đổi lớn nhất: Phần mềm cũ — build xong thì chi phí thêm user gần = 0. AI — mỗi lần user dùng đều tốn tiền (inference). Càng nhiều user, càng tốn.
Chênh giá 100x giữa model đắt nhất và rẻ nhất (OpenAI o1 vs GPT-4o mini, 2025). © Reforge

Mỗi product chọn vị trí khác nhau

Copilot — ưu tiên tốc độ

Gợi ý code phải xuất hiện ngay khi gõ — chậm 1-2 giây là phiền.
Dùng model nhỏ, nhanh. Chấp nhận chỉ 30% gợi ý được chấp nhận.
Tại sao chấp nhận được: sai thì bỏ qua, không tốn gì (cost of reject = 0).

Harvey — ưu tiên năng lực

AI cho luật sư — phân tích hợp đồng, tra cứu luật.
Dùng model lớn nhất. Chờ 30-60 giây = OK.
Tại sao chấp nhận được: thay thế luật sư tốn hàng giờ.
Sai = hậu quả pháp lý.

Grammarly — ưu tiên chi phí

30M+ free users — mỗi lần sửa chính tả đều tốn.
Dùng rule-based cho đơn giản, AI chỉ cho phức tạp.
Tại sao cần: nếu dùng model lớn cho mọi thứ → phá sản.

→ SPEC hackathon: product của bạn ưu tiên gì nhất — nhanh, giỏi, hay rẻ? Tại sao?

ROI cho hackathon SPEC

AI ROI không tính được 1 số chính xác — vì chất lượng AI thay đổi, chi phí thay đổi, user adoption chưa biết. SPEC cần 3 kịch bản:

Kịch bản	Giả định	ROI
Thận trọng	AI độ chính xác thấp, ít user dùng, chi phí cao	[Tính cụ thể]
Thực tế	AI trung bình, adoption vừa, chi phí đủ bù	[Tính cụ thể]
Lạc quan	AI chính xác cao, flywheel hoạt động, chi phí giảm nhờ scale	[Tính cụ thể]

Lưu ý

Không cần số chính xác. Cần: **(1)** giả định rõ ràng, **(2)** logic hợp lý, **(3)** dựa trên vị trí triangle đã chọn.

Tổng kết: chuỗi domino

AI không chắc chắn → AI làm thay hay gợi ý? → 3 trụ → Canvas → Feedback + Kinh tế AI

① **AI không chắc chắn** — kết quả mỗi lần một khác, không phải phần mềm đúng 100%

② **AI làm thay hay gợi ý?** — quyết định này ảnh hưởng mọi thứ phía sau

③ **3 trụ:**

Yêu cầu (Requirement) — mô tả kết quả + lúc sai thì sao

Trải nghiệm (UX) — thiết kế cho lúc sai

Đánh giá (Eval) — sai bao nhiêu là chấp nhận được?

④ **Canvas** — gom 3 trụ thành 1 trang để bắt đầu

Feedback — sản phẩm phải học, không thì xuống cấp

⑤ **Kinh tế AI** — chi phí khác phần mềm thường, tính 3 kịch bản ROI

Hackathon 2 ngày: từ SPEC đến Demo

Day 5 16:00–18:00 → Day 6 cả ngày

HACK

Timeline hackathon

Thời gian	Hoạt động	Deliverable
08/04 — 16:00	Briefing hackathon + chia nhóm + chọn track + bắt đầu draft SPEC	
08/04 — 23h59	**Deadline nộp SPEC draft**	**Topic + SPEC draft trên repo nhóm**
09/04 — 09:00 (M1)	GV review SPEC draft + phản hồi từng nhóm	
09/04 — 11:00 (M2)	"Show 1 thứ chạy được" — demo nhanh 1 AI call thật	
09/04 — 13:00 (M3)	SPEC final + demo flow draft — chuẩn bị bài trình bày	
09/04 — 15:30 (M4)	Demo prep xong + dry run với nhóm bên cạnh	
09/04 — 16:00 (M5)	**Gallery walk + demo round — trình bày tại bàn**	**Prototype deadline**
09/04 — 17:00 (M6)	Top teams present + trao giải + closing	

Scoring: 60% nhóm / 40% cá nhân

Hạng mục	Loại	Điểm
SPEC milestone	Nhóm (20) + Cá nhân (5)	25
Prototype milestone	Nhóm (10) + Cá nhân (5)	15
Demo Day	Nhóm	25
Bài tập UX	Cá nhân + bonus	10
Individual form (role + reflection)	Cá nhân	25
Tổng		**100**

5 tracks + SPEC deliverable

Chọn 1 track

Track	Lĩnh vực	Gợi ý
A	VinFast	AI cho ô tô / di chuyển / hậu mãi
B	Vinmec	AI cho y tế / trải nghiệm bệnh nhân
C	VinUni – VinSchool	AI cho giáo dục / vận hành trường
D	XanhSM	AI cho vận tải / hành khách / tài xế
E	Tự chọn	Tự chọn, phải có user thật

SPEC draft — 6 items

- AI Product Canvas (Value / Trust / Feasibility + Learning Signal)
- User Stories × 4 paths (Happy / Low-confidence / Failure / Correction)
- Eval metrics: 3 metrics + threshold + red flag
- Top 3 failure modes (Trigger / Hậu quả / Mitigation)
- ROI 3 kịch bản (conservative / realistic / optimistic)
- Mini AI spec 1 trang

> Template: **hackathon-toolkit/01-templates/** trên repo nhóm

Prototype deliverable — 3 levels

Sketch

- Vẽ / draft flow trên giấy, slides, whiteboard
- Chưa build gì

Đủ điểm

Mock prototype

- UI/flow build được (Antigravity, Claude, v0, Figma...)
- Chưa gắn AI thật

Bonus điểm

Working prototype (bonus++)

- Có AI chạy thật: input → AI → output
- Demo live được

Bonus++ điểm

> Sketch + Mock: vẫn phải có ít nhất 1 prompt/AI call chạy thật kèm theo.

Vòng demo — quy định

1. Mỗi nhóm demo tại bàn mình (laptop + poster/slides)
2. 2–3 người ở lại trình bày, 2–3 người đi xem nhóm khác
3. Feedback đủ các team trong zone — dùng feedback form (3 tiêu chí × 1-5)
4. Nộp đủ feedback forms — chấm cả chất lượng review

Vibe-coding warning: Demo đẹp nhưng không có SPEC / logic = 0 điểm SPEC. SPEC quan trọng hơn code.

💬 Chia nhóm + chọn track

Tạo nhóm 3–5 người · Chọn 1 track · Bắt đầu brainstorm bài toán

Track	Lĩnh vực	Gợi ý
A	VinFast	AI cho ô tô / di chuyển / hậu mãi
B	Vinmec	AI cho y tế / trải nghiệm bệnh nhân
C	VinUni – VinSchool	AI cho giáo dục / vận hành trường
D	XanhSM	AI cho vận tải / hành khách / tài xế
E	Tự chọn	Tự chọn lĩnh vực, phải có user thật

16:00 → bắt đầu ngay

Deadline: 23:59 hôm nay (08/04)

Submit trước 23:59 tối nay:

- Topic chốt — problem statement 1 câu
- SPEC draft — Canvas + hướng đi chính
- Phân công nhóm ai làm gì

> **Không cần hoàn chỉnh — draft đủ để GV review sáng Day 6.**